Unnamed 20260806

IMOSL 2014 C8

Russian Federal 1993 Grade 10 P8

All-Russian 1994 Grade 11 P8

All-Russian 2011 Grade 11 P6

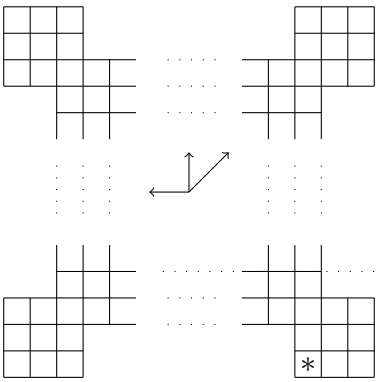
Serbia National 2014 P3

Putnam 2006 A2

这六道题的解答都体现了一个已有广泛认可名称的方法，叫“策略偷盗”。

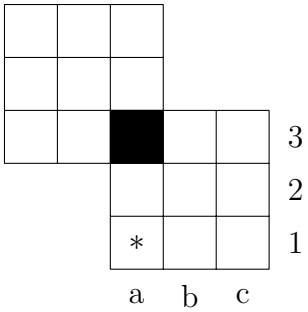
Russian Federal 1993 Grade 10 P8

如图所示，将 1000×1000 的方格纸剪去 4 个 2×994 的矩形。在标有星号的方格中放有一枚称为“半人马”的棋子。每一次可将它向上、向左或斜向右上移一格。两人依次轮流移动棋子，谁先不能按规则移动它，就算谁输。在正确的策略之下，谁将取胜？



解

我们来观察方格纸的右下角部分。易知，几步之后，棋子一定会被移入 $a3$，而当轮到某人从 $a3$ 走出时，胜负已经确定。乙只需预先判定，棋子位于 $a3$ 且轮到走子的局面是必胜还是必败。



如果这是必胜局面，乙就可以用下面的方法让自己从 $a3$ 走出，从而取得胜利：

$$a1 \xrightarrow{\text{甲}} a2 \xrightarrow{\text{乙}} b3 \xrightarrow{\text{甲}} a3 \xrightarrow{\text{乙}} \cdots \quad \text{或} \quad a1 \xrightarrow{\text{甲}} b2 \xrightarrow{\text{乙}} b3 \xrightarrow{\text{甲}} a3 \xrightarrow{\text{乙}} \cdots$$

如果这是必败局面，乙则可用下面的办法迫使甲从 $a3$ 走出，从而面临失败：

$$a1 \xrightarrow{\text{甲}} a2 \xrightarrow{\text{乙}} a3 \xrightarrow{\text{甲}} \cdots \quad \text{或} \quad a1 \xrightarrow{\text{甲}} b2 \xrightarrow{\text{乙}} c3 \xrightarrow{\text{甲}} b3 \xrightarrow{\text{乙}} a3 \xrightarrow{\text{甲}} \cdots$$

因此在正确策略下，乙总取胜。

All-Russian 1994 Grade 11 P8

甲乙二人在 1994×1994 的国际象棋盘上轮流按规定走动同一枚马。甲只能走横向马步，即马横向移动两格、纵向移动一格；乙只能走纵向马步，即马纵向移动两格、横向移动一格。甲将棋子放入棋盘中的某个方格，并走第一步。棋子不能走到已经到过的方格中。谁不能再移动棋子，就算谁输。求证：甲可有取胜策略。

解

由于游戏至迟在 1994^2 步走动之后结束，所以两人之中必有一人有取胜策略。如果甲无取胜策略，则对于甲的任何第一步，乙只要正确行事，就都可以取胜。

我们来证明事实并非如此。同时进行两盘棋：在第二盘中，甲走纵向马步，乙走横向马步。将棋盘旋转 90° 后，第二盘与原游戏完全相同，因此在假设下，乙在两盘中都有必胜策略。

在第一盘中，甲任选一着，把马从方格 x 走到方格 y；在第二盘中，甲则把马的初始位置定为 y。此后，每当乙在第一盘走一步，甲就在第二盘复制同一步；等乙在第二盘应手后，甲再把这一步复制回第一盘。如此交替进行。

乙在第二盘中不可能走到方格 x，因为他每次都落在与 x 颜色相反的方格上。因此上述复制永远不会因为方格 x 在第一盘中已经走过而失效。只要乙还能走，甲就一定能在另一盘复制他的走法。由于两盘棋都会在有限步内结束，乙必然在其中一盘先无法行动，与他在两盘中都有必胜策略矛盾。

All-Russian 2011 Grade 11 P6

桌子上放着大于 n^2 块石头。别佳和瓦塞由别佳开始轮流一次从桌上往下拿石头。每次拿下的石头的块数或为小于 n 的质数，或为 n 的正整数倍数，或为 1。拿下桌上最后一块石头者获胜。求证：别佳有必胜策略。

解

假设不然，乙可以干扰甲达到目的。因为除了最后一步之外，任何时候都可以继续取走石头，所以这就意味着乙有策略保证他自己取到最后一粒石头，即乙有必胜策略。

设开始时有 d 粒石头，而 d 被 n 除的余数是 r，则 $r \neq 0$，若不然，甲可以一下子取走所有的石头。

甲在第一次取走 n 的某一倍数粒石头，留下的石头粒数为 $a_k = kn+r$，其中 $0 \leqslant k \leqslant n-1$

(这些数目均小于 n^2)。设乙对剩下的 a_k 粒石头的应对策略是取走 c_k 粒石头，那么 c_k 不能被 n 整除。若不然，乙取过之后，堆中还剩 $r+n\left(k-\dfrac{c_k}{n}\right)$ 粒石头。于是甲只要再按乙的策略做下去即可取胜。这就意味着对一切 $0 \leqslant k \leqslant n-1$，都有 $c_k < n$。这样一来，就会存在某两个数 k 与 l，其中 $0 \leqslant k < l \leqslant n-1$，使得 $c_k = c_l$。

我们记得，当堆中剩有 $a_k - c_k$ 粒石头且轮到甲取时，乙仍然有取胜策略。

现设甲在第一次取走石头之后，留下的石头粒数为 a_l，而乙以取走 c_l 粒石头作为应对。于是甲再取走 $n(l-k)$ 粒石头，留下

$$a_l - c_l - n(l-k) = a_k - c_k$$

那么接下来，甲只要再按照乙的策略行事，他即可取胜，此为矛盾！

Putnam 2006 A2

开始有 n 个小球，Alice 和 Bob 两人轮流取球，每次只能取 $p-1$ 个球，这里 p 可以是任何质数，Alice 先开始，取到最后一个球的人获胜。

求证：存在无穷多个正整数 n，使得 Bob 有必胜策略。

解

反设只有有限多个初始球数能使 Bob 必胜。令 N 大于所有这样的球数，并取

$$Q = (N+2)!, \qquad K = Q + N + 1.$$

对任意 $0 \leq m \leq N$，有

$$K - m + 1 = Q + (N - m + 2).$$

其中 $2 \leq N - m + 2 \leq N + 2$，所以 $K - m + 1$ 被 $N - m + 2$ 整除，且大于该因子，因而是合数。

现考虑初始有 K 个球的游戏。Alice 无论第一步如何取，都可设她取走了 $p-1$ 个球，剩下

$$m = K - p + 1$$

个球，其中 p 为质数。若 $m \leq N$，则 $p = K - m + 1$ 应为合数，矛盾。故必有 $m > N$。

由 N 的选取，初始有 m 个球时，先手必有获胜策略。而在实际的对局中，Alice 走完第一步后恰好轮到 Bob，所以 Bob 可以偷用这个“从 m 个球出发的先手必胜策略”而获胜。因此 $K > N$ 也能使 Bob 必胜，与 N 的定义矛盾。故这样的正整数 n 有无穷多个。

Serbia National 2014 P3

两名玩家在玩游戏，两人交替写下大于 1 的整数，但不能写已写过的数的非负整系数的线性组合。如果一名玩家不能写下新的数，则他输掉游戏。问：是否有玩家有必胜策略？如果是，是先手还是后手？

解

先手有必胜策略。对于正整数 a,b，记

$$L(a,b)=\{ax+by:x,y\in\mathbb{Z}_{\geq 0}\}$$

先证明一个辅助引理。

引理：设 $a,b>1$ 且 $\gcd(a,b)=1$，并令 $N=ab-a-b$。则：

(1) N 是不属于 $L(a,b)$ 的最大正整数；

(2) 对任意整数 z，有 $z\in L(a,b)\iff N-z\notin L(a,b)$。

证明：先证 $N\notin L(a,b)$。如果 $N=(b-1)a-b=ax+by$，则可将 x 对模 b 化为 $0\leq x\leq b-1$。比较模 b 的余数可得 $x=b-1$，继而得到 $y=-1$，这与 $x,y\geq 0$ 矛盾。

若 $z\in L(a,b)$，则 $N-z\notin L(a,b)$；否则两者相加便会推出 $N\in L(a,b)$。反过来，设 $z\notin L(a,b)$。由于 a,b 互素，可以选取 $x\in\{0,1,\cdots,b-1\}$，使得 $ax\equiv z\pmod b$。必有 $z<ax$，否则 $z=ax+kb$ 对某个 $k\geq 0$ 成立，与 $z\notin L(a,b)$ 矛盾。因此存在正整数 y 使 $ax-by=z$，于是

$$N-z=(b-1-x)a+(y-1)b\in L(a,b)$$

这就证明了 (2)。又当 $z>N$ 时，$N-z<0$，故 $N-z\notin L(a,b)$，由 (2) 得 $z\in L(a,b)$。结合 $N\notin L(a,b)$，(1) 也得证。

现在给出先手的策略。先手第一步写下一个大于 5 的质数 a。后手随后写下的数记为 b。由于 a 的所有非负整数倍都已被禁止，必有 $a\nmid b$；而 a 是质数，所以 $\gcd(a,b)=1$。

一旦 a,b 被写下，集合 $L(a,b)$ 中的所有数都不能再写。由引理，只有有限多个正整数不属于 $L(a,b)$，所以游戏必在有限步内结束。因此，从当前局面出发，双方中必有一方拥有必胜策略。

令 $N=ab-a-b$。由引理，$N>1$ 且 $N\notin L(a,b)$，所以先手的第二步可以写 N。如果这是一步必胜着，先手就这样走。否则，在先手写下 N 后，后手必有某个必胜应手 c，使轮到先手时处于必败局面。

在后一种情形下，先手改变实际走法：第二步不写 N，而直接写 c。由于在假想的对局中 c 在 a,b,N 之后仍是合法着，特别地 $c\notin L(a,b)$。由引理可得 $N-c\in L(a,b)$，从而在写下 c 后，$N=c+(N-c)$ 也成为禁写的数。并且 N 已经是 a,b,c 的非负整系数线性组合，所以由 a,b,N,c 所生成的所有禁写数，实际上与由 a,b,c 所生成的禁写数完全相同。因此，此时后手面对的局面，和假想对局中他写下 c 后留给先手的必败局面等价。先手只需照搬那一局中后手的必胜策略，即可获胜。

故无论哪种情形，先手都有必胜策略。

IMOSL 2014 C8

一叠卡片有 1024 张，每张卡片上写的均为不同数码的集合，使得任意两个集合均不同（于是有一张卡片是空的）。两名选手交替从这叠卡片中取卡片，每一轮各取一张，直到取完

所有卡片后，每名选手检查是否他能扔掉这些卡片中的一张，使得十个数码中的每一个均在剩下的偶数张卡片上出现。若一名选手能扔掉一张卡片，而另一名选手不能，则能扔掉一张卡片的选手获胜。否则，两名选手之间的比赛为平局。求先取的选手所有可能的第一次的选取，使得他有获胜策略。

解

先说明这个游戏实际上不会平局。把卡片上的数码集合视为 $\mathbb{F}_2^{10}$ 中的向量，以对称差为加法。全部 1024 张卡片的和为 $\varnothing$，所以终局时两名选手手中卡片的和相同，记为 C。一名选手能丢掉一张卡片而使余下卡片的和为 $\varnothing$，当且仅当他持有卡片 C。这张卡片只能属于一人，故终局必有且只有一人获胜。

反设后手 S 有必胜策略。准备两副完全相同的卡片，同时进行两局，并让 S 在两局中都按这个策略应对。在第一局，F 先取任意一张牌 A_1，S 应以 B_1；然后在第二局，F 取 B_1，S 应以 A_2；再回到第一局，F 取 A_2，S 应以 B_2。如此交替进行：

$$\begin{array}{|llllll} F:A_1 & S:B_1 & F:A_2 & S:B_2 & \cdots \\ F:B_1 & S:A_2 & F:B_2 & S:A_3 & \cdots \end{array}$$

这一过程终将在第二局中 S 取到 $A_i = A_1$ 时闭合：除 A_1 外，每一张新出现的牌在另一局中都仍可取，而卡片数有限。闭合时，第一局中 F 和 S 所持的卡片，分别恰好是第二局中 S 和 F 所持的卡片。

若还有卡片未取，就让 F 在第一局任取一张未取的牌，按同样方法开始新的循环。由于每个循环结束时两局已取卡片的集合相同，这一操作始终合法。最终，第一局中 F 的整副手牌与第二局中 S 的整副手牌相同，反之亦然。

两局的终局分配完全相反，而游戏不会平局，所以 F 必在其中一局获胜。这与 S 在两局中都按必胜策略行事矛盾。故 S 不可能有必胜策略；由于这是一个有限且无平局的游戏，F 必有获胜策略。这个方法证明了先手至少存在一个获胜首步。